

## 2025학년도 한국공학대학교 논술고사(TEMS)

### □ 논술고사 개요

| 구 분    | 내 용                                           | 비 고 |
|--------|-----------------------------------------------|-----|
| 명칭     | TEMS (Test for Essential Mathematical Skills) |     |
| 출제범위   | 수학 I, 수학Ⅱ / 고등학교 교과서 출제 원칙                    |     |
| 고사 실시일 | 2024. 11. 24.(일) 오전 10:00 / 오후 14:30          |     |

### □ 논술고사 전형요소 및 반영비율

| 사정방법 | 선발비율 | 구분 | 전형요소 반영비율           |                | 계    |
|------|------|----|---------------------|----------------|------|
|      |      |    | 논술고사 성적             | 학교생활기록부(교과) 성적 |      |
| 일괄합산 | 100% | 비율 | 80%                 | 20%            | 100% |
|      |      | 배점 | 400점<br>(기본점수 250점) | 100점           | 500점 |

### □ 논술고사 출제 정보

| 유형    | 출제 범위     | 문항 수 | 출제 유형                  | 고사 시간 |
|-------|-----------|------|------------------------|-------|
| 수리 논술 | 수학 I, 수학Ⅱ | 9문항  | 약술형(1~2줄 서술)<br>또는 풀이형 | 80분   |

※ 고득점 전략: 문제 해결에 필수적인 개념을 짧게 중요한 요점 및 수식으로 작성.

### □ 전년도 대비 주요 변경사항

| 구 분       | 2025학년도    | 2024학년도               | 비 고        |
|-----------|------------|-----------------------|------------|
| 모집인원      | 290명       | 295명                  | -5명        |
| 모집단위/계열   | 전년 동일      | 전 모집단위 / 전 계열         |            |
| 전형요소 및 비율 | 전년 동일      | 논술 80% + 학생부 20%      |            |
| 문항 수      | <b>9문항</b> | 대문항 3문항(문항별 소문항 3개 씩) | 전체 문항 수 동일 |
| 출제범위      | 전년 동일      | 수학 I, 수학Ⅱ             |            |

- 금년(2025학년도)은 전년(2024학년도)과 동일하게 고교 과정에서 공통으로 다루는 대표적인 개념들에 대한 이해정도와 정확한 계산능력 및 서술능력을 평가.

## □ 논술 선발 인재상

- 공학도로서 기본적으로 대학 전공과정 이수에 요구되는 수학에 대한 이해력 및 문제 해결 능력 파악을 목적으로 하여 공학적 잠재역량이 우수한 학생을 선발함.

## □ 논술문제 특징

| 순 서 | 구 분                   | 내 용                                                                                         | 비 고 |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | 약술형 논술                | 주어진 답안지 내에서 정확하게 개념을 설명할 수 있는지가 관건으로 인문 논술처럼 장문의 서술보다는 중요한 요점과 수식을 중심으로 나열하는 개조식으로 작성하도록 함. |     |
| 2   | 풀이형 논술                | 복합적인 질문에 기반한 논술형의 문제와는 달리 핵심적인 기본 개념(Fundamental Concept)을 이해한 상태에서 약술형 또는 풀이형 식으로 작성하도록 함. |     |
| 3   | 수능 공통과목 (수학Ⅰ, 수학Ⅱ) 논술 | 고교 교과서를 활용하여 출제하며, 출제범위가 수학Ⅰ, 수학Ⅱ이므로 대학수학능력시험을 준비하는 학생들이면 별도의 논술 준비 없이 쉽게 문제를 풀 수 있도록 함.    |     |
| 4   | 지원 가능 성적              | 학생부 교과성적 3~6등급 학생이 논술문제에 쉽게 접근하여 풀 수 있도록 함.                                                 |     |
| 5   | 문제 출제유형 변경            | · 기존: 대문항 내 소문항 간 연계하여 풀이<br>· 변경: 각 문항 당 서로 연계성 없이 개별 문항 풀이                                |     |

## □ 논술 영역별 출제 방향

- ① **수학Ⅰ**: '지수함수와 로그함수', '삼각함수', '수열'의 뜻을 알고 활용 가능한 학생이면 논술 문제를 풀 수 있도록 함.
- ② **수학Ⅱ**: '함수의 극한과 연속', '미분', '적분'의 뜻을 알고, 그 기본개념을 이해하고 활용할 수 있는 학생이면 논술 문제를 풀 수 있도록 함.

## □ 논술고사 학생부 성적 반영방법

- ① **학교생활기록부 성적반영비율**: 교과성적 100%
- ② **학교생활기록부 성적 반영 대상**: 2024년 2월 이후 국내 고등학교 졸업(예정)자

### ③ 학생부 반영교과

| 모집단위      | 반영교과                                                                        | 반영과목                  | 활용 지표 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 전<br>모집단위 | 공학계열: 국어, 수학, 영어, 과학<br>경영학부: 국어, 수학, 영어, 사회/과학<br>(사회/과학 중 이수단위가 많은 교과 반영) | 반영교과별 석차등급<br>상위 4과목씩 | 석차등급  |

※ 교과 영역 성적 반영 시 학년 및 이수단위에 대한 가중치는 적용하지 않음.

※ 한국사는 공학계열은 과학교과, 경영학부는 사회 또는 과학에서 이수단위 많은 교과에 포함(최대 1과목)

### ④ 학업성취도(반영교과내 진로선택과목) 반영방법

| 학업성취도<br>(반영교과내<br>진로선택과목) | A | B | - | C | - | - | - | - | - |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석차등급                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

※ 반영교과 내 진로선택과목 석차등급 변환 반영(교과별 최대 2개 추가 반영, 이수단위 1로 적용)

### ⑤ 성적 반영 범위

- 3학년 1학기까지(1학년 1학기~3학년 1학기)

### ⑥ 학교생활기록부 성적 반영방법

| 전형        | 배점   | 석차등급 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           |      | 1등급  | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 |
| 논술<br>우수자 | 100점 | 100점 | 99점 | 98점 | 97점 | 96점 | 94점 | 80점 | 60점 | 25점 |

### ⑦ 비교내신 적용대상자 학교생활기록부 반영방법

- 비교내신 적용대상자: 2023년 2월 및 그 이전 졸업자, 학생부 성적이 없는 자(검정고시 등)
- 학교생활기록부 성적 산출 방법  
: 지원자가 취득한 논술고사 성적(400점 만점)을 학교생활기록부 점수로 환산하여 반영

| 논술점수 → 학교생활기록부 환산점수 |                 |             |                 |             |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 배점<br>(400점)        | 논술 취득점수         | 학생부<br>환산점수 | 논술 취득점수         | 학생부<br>환산점수 |
|                     | 400점~395점 이상    | 100점        | 350점 미만~340점 이상 | 94점         |
|                     | 395점 미만~390점 이상 | 99점         | 340점 미만~320점 이상 | 80점         |
|                     | 390점 미만~380점 이상 | 98점         | 320점 미만~300점 이상 | 60점         |
|                     | 380점 미만~365점 이상 | 97점         | 300점 미만         | 25점         |
|                     | 365점 미만~350점 이상 | 96점         | -               | -           |

□ **논술고사 내신등급에 따른 차이**

| 지원자 내신등급별 차이 |                       |                |                                                          |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 지원자 등급       | 4.0등급 지원자 대비 내신 차이    |                | 논술 실질 반영 대비<br>비율(%)<br>[논술고사 150점 기준]<br>(기본점수 250점 제외) |
|              | 학생부 환산점수<br>(100점 만점) | 학생부 환산점수<br>차이 |                                                          |
| 4.0등급        | 97점                   | -              | -                                                        |
| 5.0등급        | 96점                   | 1.0점           | 0.7                                                      |
| 6.0등급        | 94점                   | 3.0점           | 2.0                                                      |
| 7.0등급        | 80점                   | 17.0점          | 11.3                                                     |

□ **합격을 위한 팁!**

문이과 공통 교육과정 내에서 출제하는 본교 논술(TEMS) 고사의 각 문항은 단계별 연관성을 가지고 기초적인 질문에서 출발하여 심화되는 질문으로 구성되므로 평소에도 기초 개념에 대한 정확한 이해를 바탕으로 문제 풀이 과정을 단계별로 정리해 보는 연습이 필요합니다. 또한 단순하고 간단한 소문항 풀이에서는 주어진 제시문(또는 관련된 기본 개념)과 연결 지어 표현(서술)해보는 연습이 본교 논술(TEMS) 답안 작성에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

□ **2025학년도 모의논술고사 문제 공지**

- 한국공학대학교 입학홈페이지(iphak.tukorea.ac.kr) → 수시모집 → 자료실
- ※ 모의논술고사 문제는 8월 중순 경 홈페이지 공고 예정.